



Tech Challenge - Fase 3

Victor Schiavone Campos - RM 370608

Juliana Bahia - RM: 370343

1- Contexto e objetivo

O mercado brasileiro de Dados, Analytics e Inteligência Artificial passa por uma rápida transformação, impulsionada pela evolução tecnológica, pela expansão da computação em nuvem e, mais recentemente, pela crescente adoção de Inteligência Artificial Generativa. Neste cenário, compreender o perfil dos profissionais, as competências mais valorizadas, as tecnologias utilizadas e as mudanças nas relações de trabalho torna-se fundamental para organizações que desejam estruturar ou expandir suas áreas de Dados e IA.

O estudo utiliza as três edições mais recentes da pesquisa State of Data Brasil, realizada pela comunidade Data Hackers em parceria com a Bain, consolidando informações sobre perfil profissional, remuneração, senioridade, diversidade, tecnologias, modelos de trabalho e utilização de Inteligência Artificial. A utilização das três pesquisas é uma exigência explícita do desafio.

O objetivo desse Tech Challenge é desenvolver uma solução completa de Engenharia de Dados e Analytics em ambiente AWS, estruturando um pipeline em camadas Bronze, Silver e Gold, com processamento utilizando AWS Glue e Spark, para transformar os dados brutos das pesquisas em informações confiáveis para análise. A partir da base consolidada, o objetivo analítico é compreender a evolução do mercado brasileiro de Dados e Inteligência Artificial, identificar tendências, diferenças entre perfis profissionais e oportunidades de mercado e, por fim, gerar insights e recomendações estratégicas para apoiar decisões de contratação, capacitação e investimento em tecnologia. Esse é justamente o direcionamento de negócio solicitado no enunciado. Vale destacar que em uma primeira etapa, foi desenvolvido um notebook de exploração e análise dos dados, utilizado para compreender a estrutura das três pesquisas, identificar variáveis relevantes, avaliar diferenças entre os períodos e realizar análises exploratórias iniciais. Essa etapa também apoiou a definição das informações que posteriormente seriam tratadas e consolidadas na arquitetura de dados.

2- Perguntas de negócio

A partir do cenário proposto e das informações disponíveis nas três edições da pesquisa State of Data Brasil, foram definidas sete perguntas de negócio para direcionar as análises e a construção dos principais indicadores do projeto:

1. Como está estruturado o mercado brasileiro de Dados?
2. Quais perfis profissionais são mais valorizados pelo mercado?
3. Qual é o cenário de diversidade de gênero nas carreiras de dados?
4. Quais tecnologias apresentam maior adoção entre os profissionais?
5. Qual é o índice de adoção de Inteligência Artificial e seu impacto?
6. Existem diferenças relevantes entre regiões, senioridades ou modelos de trabalho?
7. Quais oportunidades e desafios podem ser identificados para empresas que desejam investir em Dados e Inteligência Artificial?

3- Arquitetura e processamento dos dados

Para suportar o processamento e a análise das três edições da pesquisa State of Data Brasil, foi desenvolvida uma arquitetura de Engenharia de Dados em ambiente AWS, estruturada em camadas Bronze, Silver e Gold.

Os dados brutos foram armazenados no Amazon S3, processados por meio de AWS Glue Jobs e Apache Spark e convertidos para o formato Parquet na camada Silver. Posteriormente, os diferentes schemas das pesquisas foram harmonizados e consolidados na camada Gold, resultando em uma base analítica com 14.002 registros.

A camada Gold foi utilizada como fonte para as análises desenvolvidas em Python e Pandas, responsáveis pela geração dos indicadores, visualizações, insights e recomendações estratégicas apresentados neste relatório.

A seguir, a Figura mostra a arquitetura criada no Draw.io:

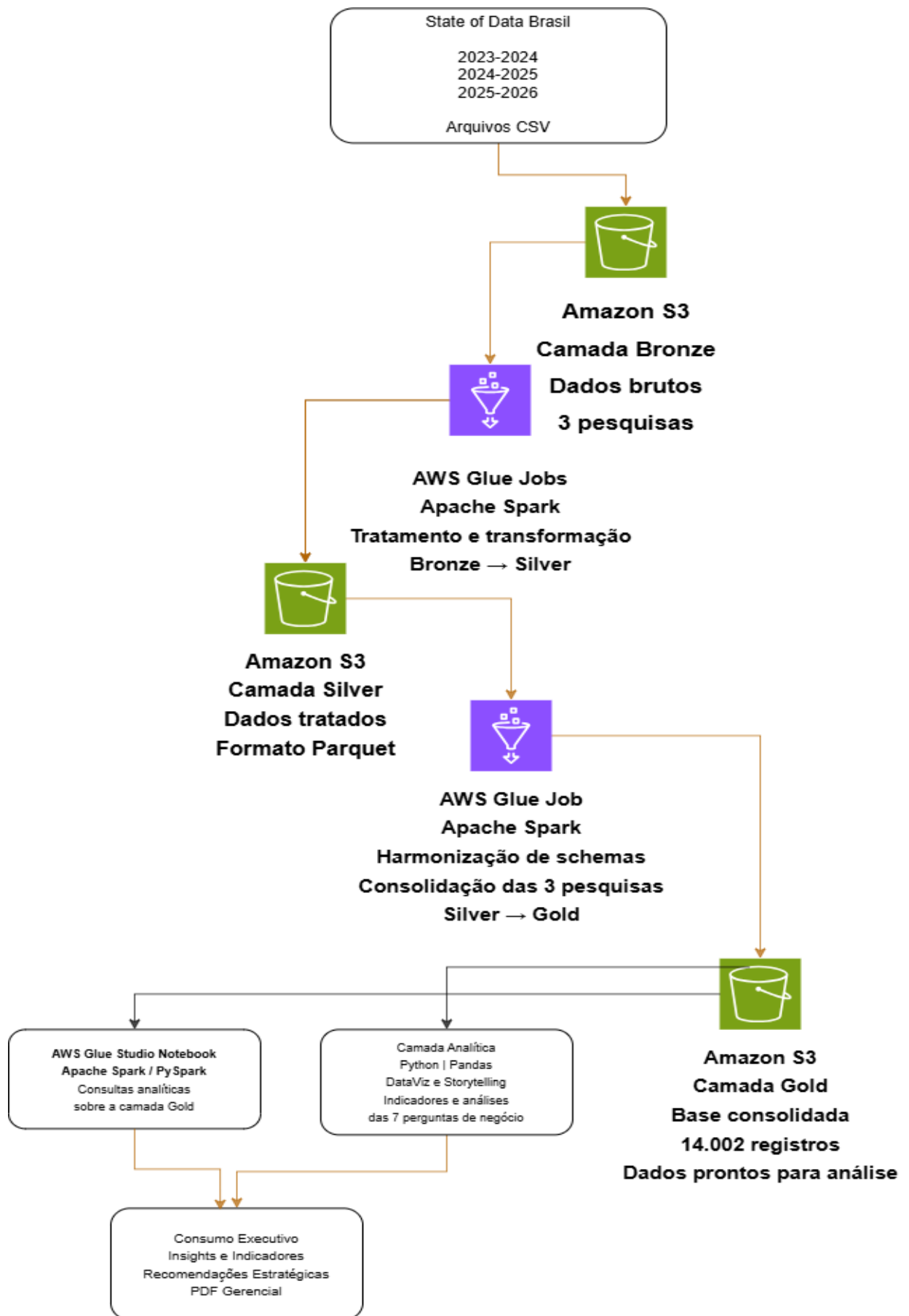


Figura 1: Arquitetura AWS

4- Resultados e Insights

A partir da base consolidada na camada Gold, foram desenvolvidas análises direcionadas às sete perguntas de negócio propostas no desafio. Os resultados apresentados a seguir sintetizam os principais indicadores identificados nas três edições da pesquisa State of Data Brasil, buscando transformar os dados analisados em informações relevantes para compreensão do mercado e apoio à tomada de decisão.

4.1 Como está estruturado o mercado brasileiro de Dados?

Para compreender como o mercado brasileiro de Dados está estruturado, foram analisadas a distribuição dos profissionais por nível de senioridade e a composição dos principais cargos ao longo das três edições da pesquisa. A comparação entre os períodos permite identificar mudanças no perfil dos profissionais e na participação das diferentes funções que compõem o mercado.

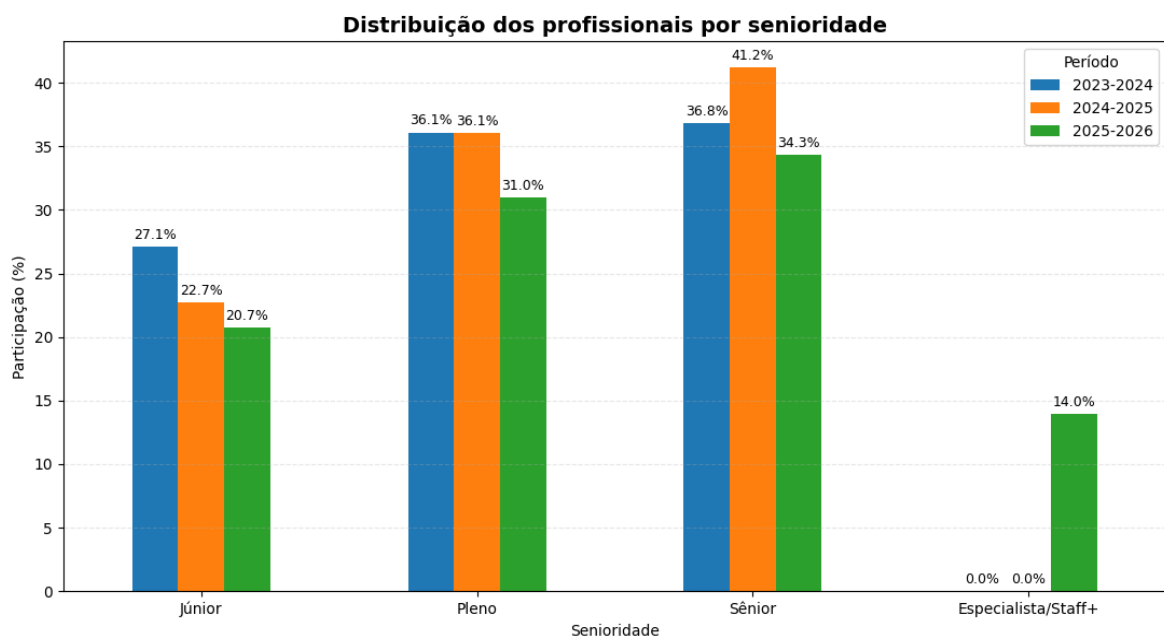


Figura 2: Distribuição dos profissionais por senioridade

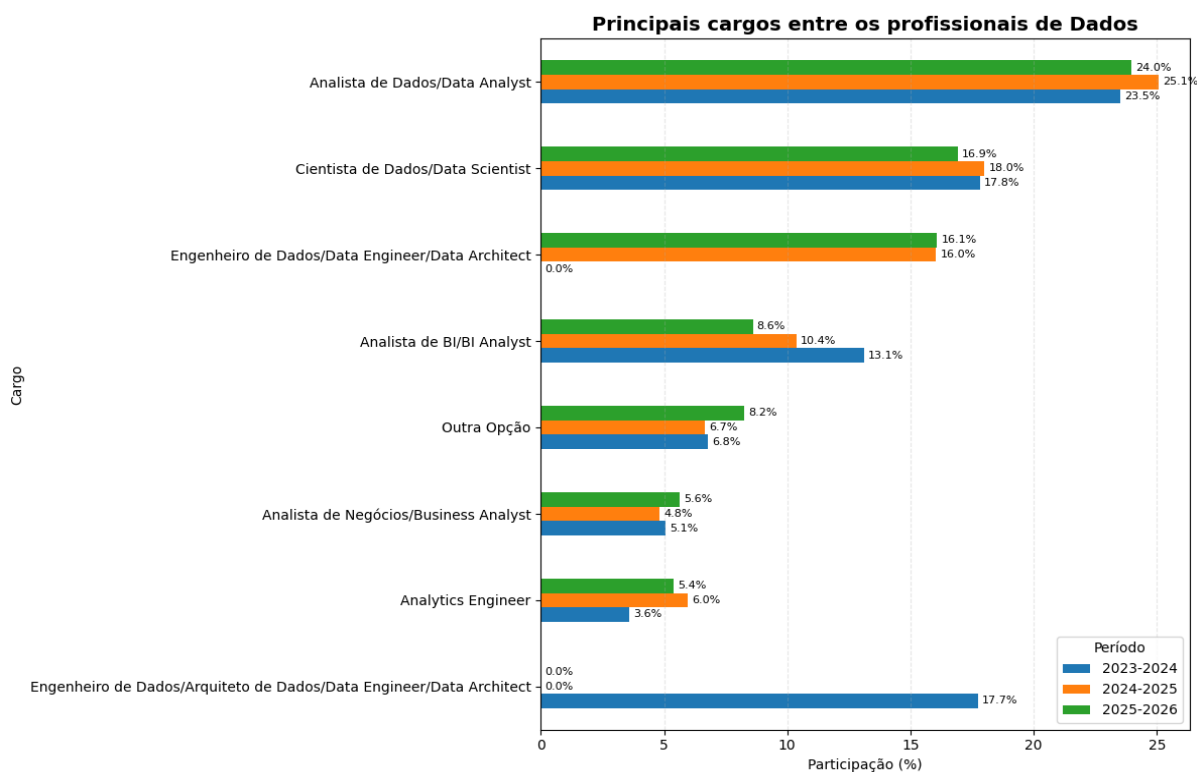


Figura 3: Principais cargos entre os profissionais de dados

A estrutura do mercado apresenta predominância de profissionais em níveis intermediários e avançados de carreira. Entre 2023-2024 e 2025-2026, a participação de profissionais Júnior diminuiu de 27,1% para 20,7%, enquanto profissionais Pleno e Sênior continuaram representando parcela expressiva dos respondentes. Na edição mais recente, a categoria Especialista/Staff+ representa aproximadamente 14,0%, evidenciando também a presença de níveis de especialização mais avançados.

Em relação aos cargos, Analista de Dados permanece como a função de maior participação, representando aproximadamente 24% dos profissionais nos três períodos. Ciência de Dados e Engenharia de Dados também mantêm participação relevante, enquanto funções como Analytics Engineering ganham maior presença em comparação ao primeiro período analisado. Por outro lado, observa-se redução relativa da participação de profissionais de Business Intelligence, de aproximadamente 13,1% em 2023-2024 para 8,6% em 2025-2026, indicando mudanças na composição das funções declaradas pelos profissionais ao longo das pesquisas.

Resposta à Pergunta 1: O mercado analisado apresenta uma estrutura diversificada, porém concentrada principalmente em profissionais Pleno e Sênior e em funções como Análise, Ciência e Engenharia de Dados. Os resultados também sugerem

evolução na composição das carreiras, com maior presença de funções especializadas e redução relativa de algumas funções tradicionais de BI.

4.2 Quais perfis profissionais são mais valorizados pelo mercado?

Para identificar os perfis profissionais mais valorizados pelo mercado, foi utilizada a remuneração como indicador de valorização, considerando tanto o nível de senioridade quanto o cargo exercido. A análise compara a proporção de profissionais com remuneração superior a R\$ 12 mil nas três edições da pesquisa.

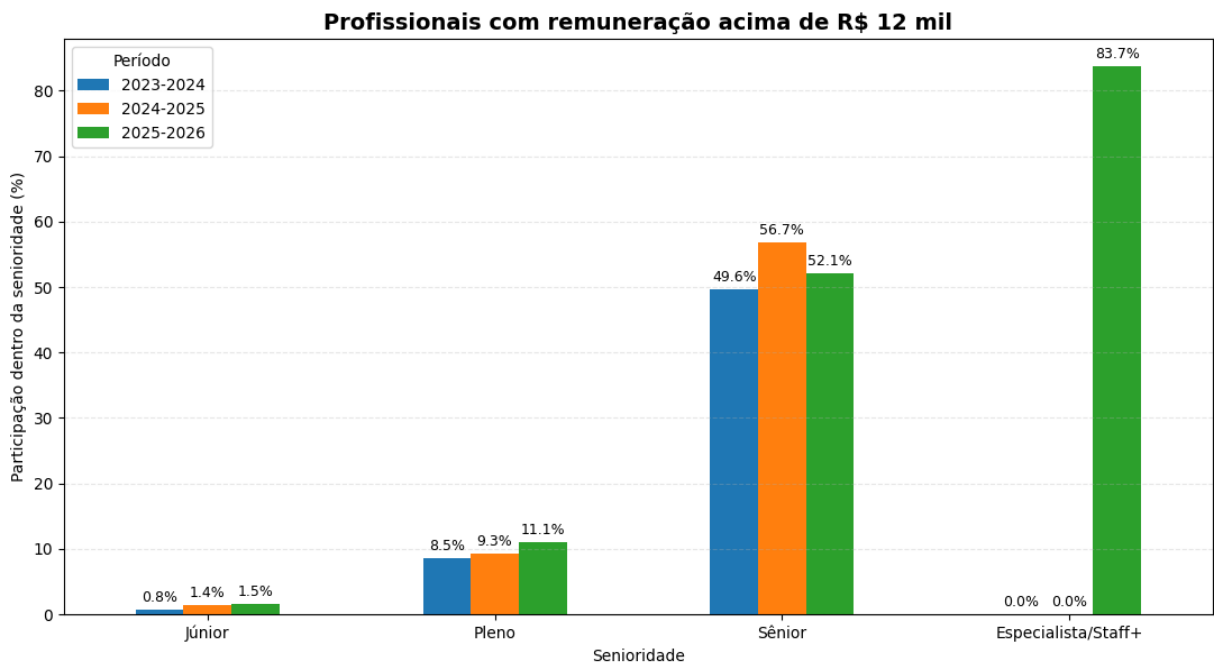


Figura 4: Profissionais com remuneração acima de R\$ 12 mil por senioridade

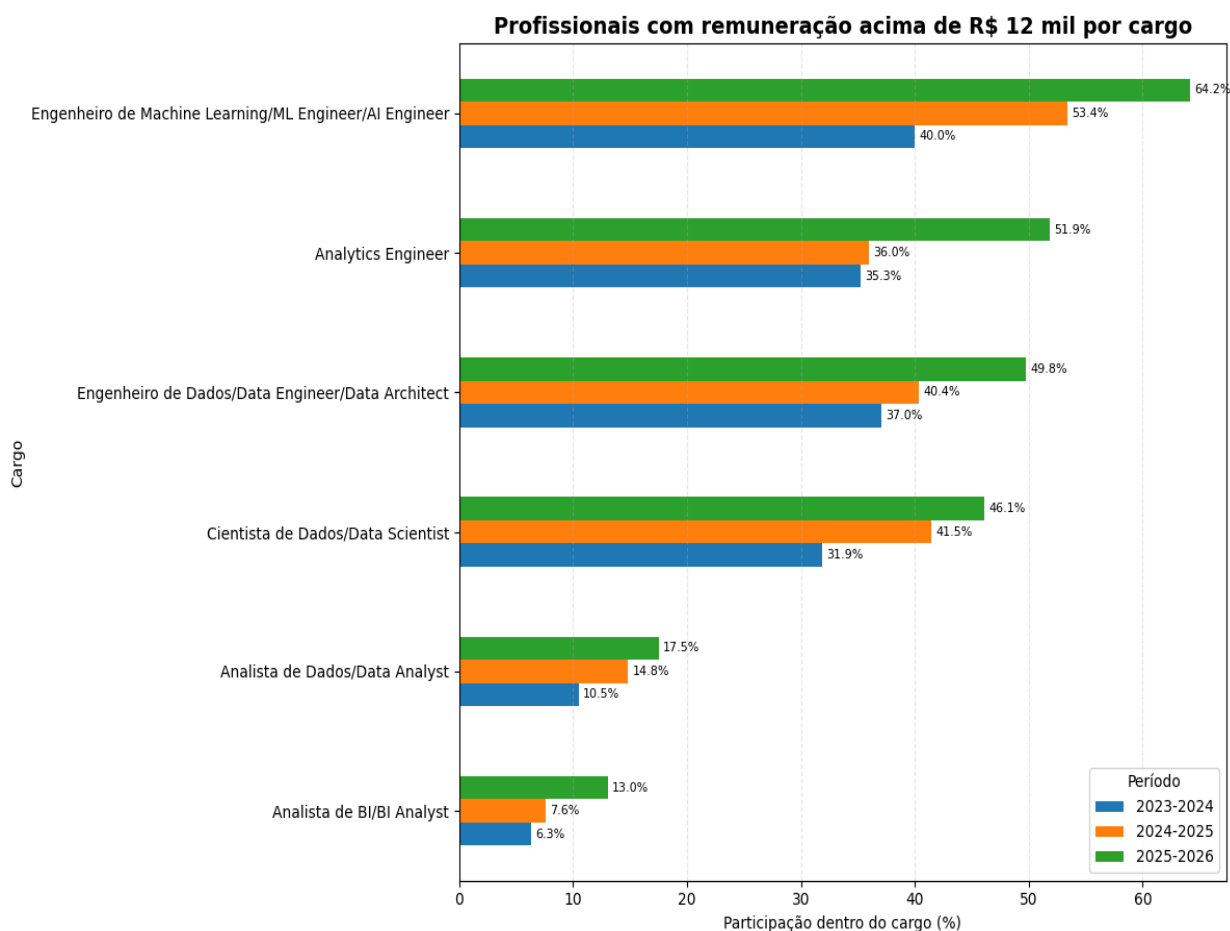


Figura 5: Profissionais com remuneração acima de R\$ 12 mil por cargo

Os resultados evidenciam uma forte associação entre senioridade e maiores faixas de remuneração. Na edição 2025-2026, apenas 1,54% dos profissionais Júnior e 11,10% dos profissionais Pleno apresentaram remuneração superior a R\$ 12 mil, enquanto essa proporção alcançou 52,10% entre os profissionais Sênior e 83,67% entre Especialistas/Staff+.

A especialização técnica também se destaca. Entre os cargos analisados no período mais recente, ML/AI Engineer apresentou a maior proporção de profissionais acima de R\$ 12 mil (64,15%), seguido por Analytics Engineer (51,85%), Data Engineer (49,75%) e Data Scientist (46,10%). Os resultados indicam maior valorização financeira de funções relacionadas à engenharia, Inteligência Artificial e especializações técnicas avançadas.

Resposta à Pergunta 2: Os perfis mais valorizados financeiramente combinam maior senioridade e especialização técnica, com destaque para Especialistas/Staff+, profissionais Sênior e funções relacionadas a IA/ML, Engenharia de Dados, Analytics Engineering e Ciência de Dados.

4.3 Qual é o cenário de diversidade de gênero nas carreiras de Dados?

Para avaliar o cenário de diversidade de gênero nas carreiras de Dados, foram analisadas a distribuição dos profissionais por gênero e a percepção de prejuízo profissional relacionado à identidade de gênero. A comparação entre as três edições permite observar tanto a representatividade quanto possíveis diferenças na experiência profissional dos respondentes.

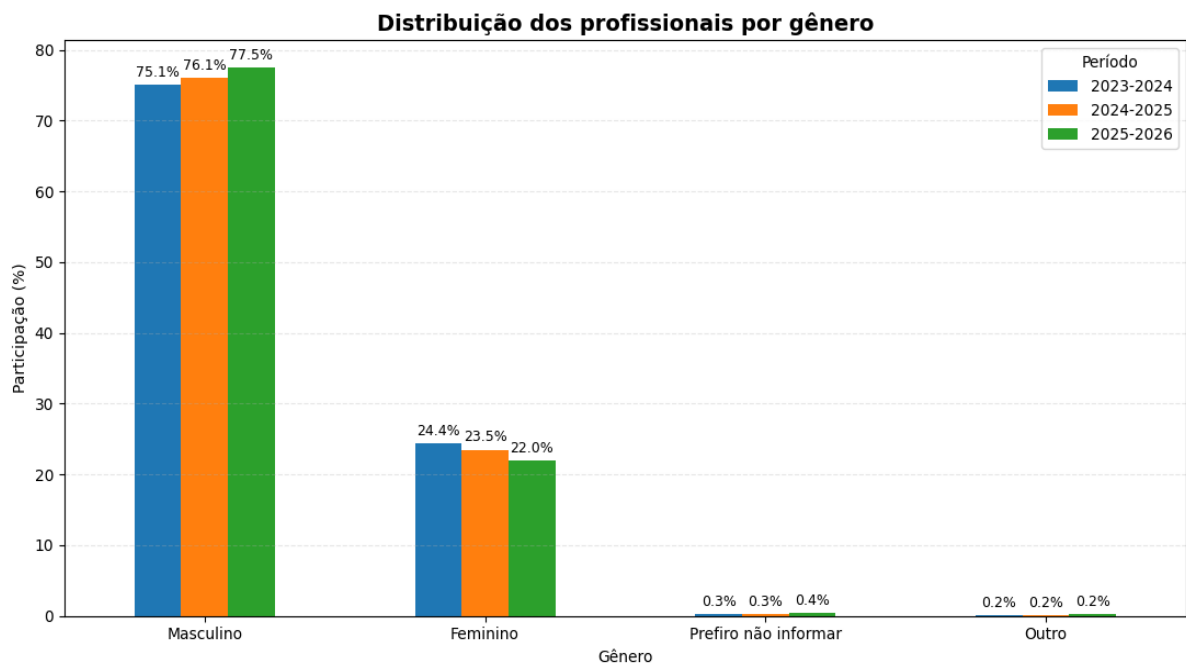


Figura 6: Distribuição dos profissionais por gênero



Figura 7: Profissionais que declararam ter sido prejudicados profissionalmente em razão da identidade de gênero

Os resultados demonstram uma predominância masculina persistente entre os profissionais participantes das pesquisas. A participação feminina passou de 24,43% em 2023-2024 para 21,95% em 2025-2026, enquanto a participação masculina aumentou de 75,10% para 77,48% no mesmo intervalo.

Além da diferença de representatividade, observa-se uma diferença expressiva na percepção de impactos profissionais relacionados à identidade de gênero. Entre as mulheres com respostas válidas para essa questão, 61,9% declararam ter enfrentado algum prejuízo profissional no período mais recente, frente a aproximadamente 4% entre os homens. O resultado evidencia que a discussão sobre diversidade envolve não apenas representação, mas também aspectos relacionados à experiência profissional.

Resposta à Pergunta 3: O cenário analisado apresenta uma desigualdade relevante de gênero nas carreiras de Dados, com predominância masculina, redução da participação feminina entre os respondentes ao longo dos períodos e uma proporção significativamente maior de mulheres relatando prejuízos profissionais associados à identidade de gênero.

4.4 Quais tecnologias apresentam maior adoção entre os profissionais?

A quarta questão de negócio do Tech Challenge busca identificar quais tecnologias apresentam maior adoção entre os profissionais do mercado brasileiro de Dados.

Para construir esse diagnóstico, são consideradas diferentes dimensões do ecossistema tecnológico, como linguagens de programação, bancos de dados, ferramentas de Business Intelligence, tecnologias de Cloud e outras ferramentas utilizadas pelos profissionais.

Como as três edições da pesquisa podem apresentar diferenças na estrutura e nomenclatura das perguntas, inicialmente é realizado o mapeamento das variáveis relacionadas às tecnologias, buscando identificar informações conceitualmente equivalentes e comparáveis ao longo dos períodos analisados.

4.4.1 Linguagens utilizadas pelos profissionais

A análise das linguagens considera tecnologias presentes de forma comparável nas três edições da pesquisa. Como as variáveis são estruturadas como indicadores binários, a participação de cada linguagem é calculada considerando apenas os respondentes com resposta válida para o respectivo bloco do questionário, desconsiderando valores ausentes. Para preservar a comparabilidade temporal, são consideradas nesta análise apenas linguagens presentes nas três edições pesquisadas.

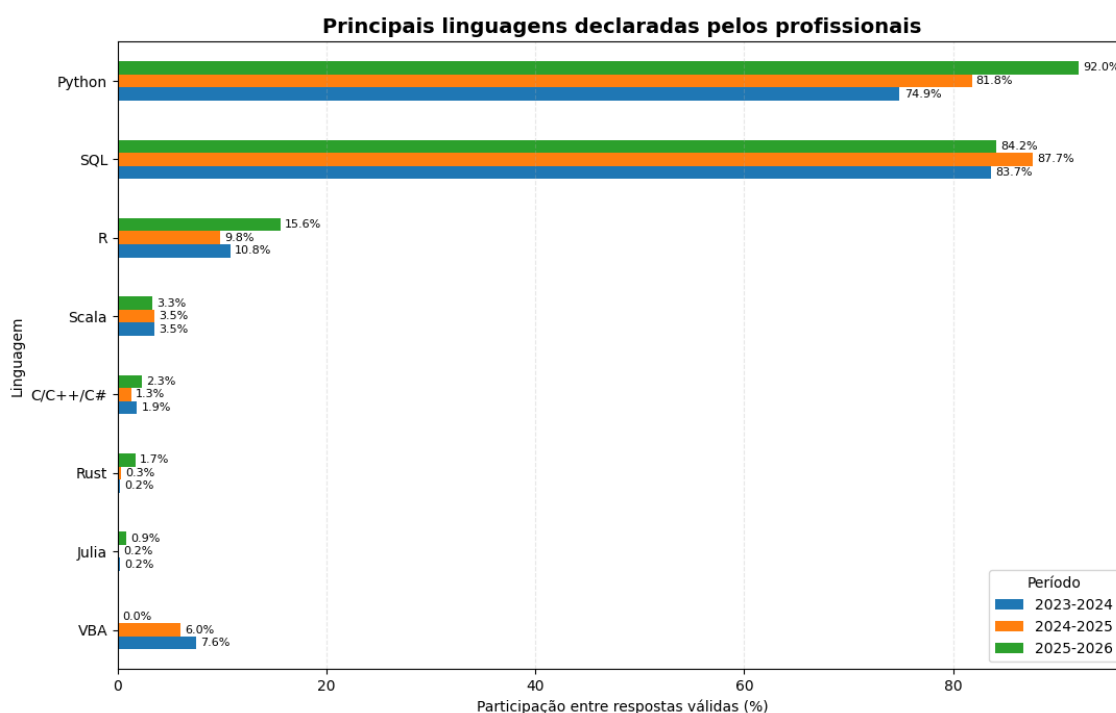


Figura 8: Percentual das linguagens de programação por período

Em relação às linguagens de programação, Python e SQL apresentam amplo destaque entre os profissionais. Python passa de 74,9% em 2023-2024 para 92,0% em 2025-2026, enquanto SQL permanece com participação elevada nas três edições, chegando a 84,2% no período mais recente. Devido a alterações na formulação da pergunta na edição 2025-2026, essa evolução deve ser interpretada com cautela, embora a relevância das duas tecnologias seja evidente.

4.4.2 Bancos de Dados utilizados pelos profissionais

A análise de bancos de dados considera tecnologias presentes de forma equivalente nas três edições da pesquisa: MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB e PostgreSQL. As variáveis são estruturadas como indicadores binários de utilização. Dessa forma, a participação de cada tecnologia é calculada considerando apenas as respostas válidas do respectivo bloco, desconsiderando valores ausentes. Essa abordagem permite comparar a presença relativa das principais tecnologias de bancos de dados entre os períodos analisados.

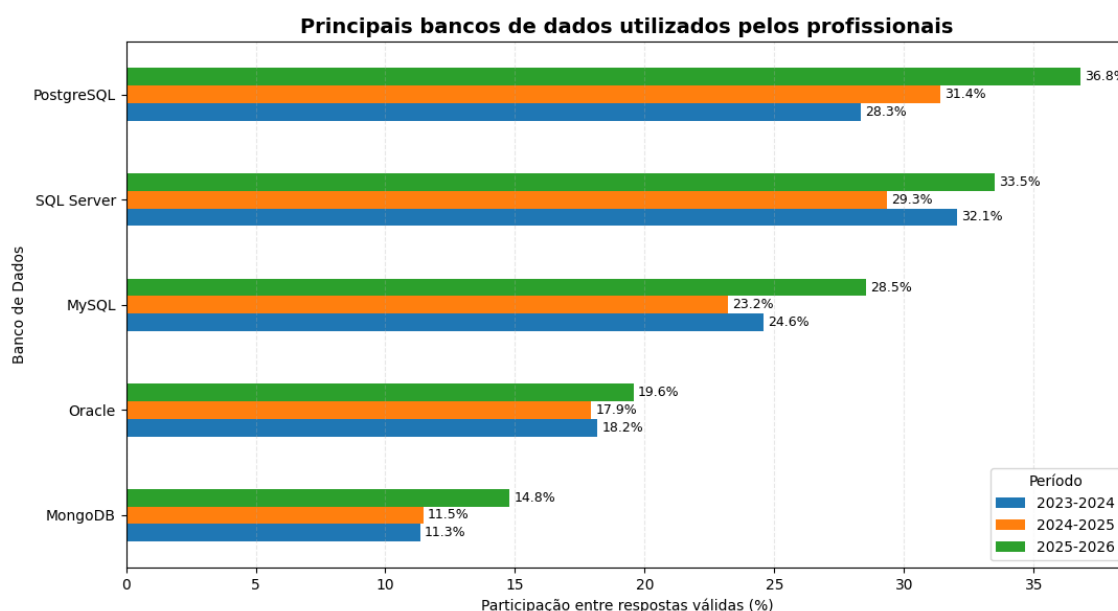


Figura 9: Percentual de bancos de dados por período

Sobre os bancos de dados, o PostgreSQL apresenta crescimento contínuo, passando de 28,3% para 36,8%, tornando-se a tecnologia com maior participação no período mais recente. SQL Server permanece relevante, com 33,5% em 2025-2026, seguido pelo MySQL, com 28,5%.

4.4.3 Ferramentas de Business Intelligence

A análise de ferramentas de Business Intelligence busca identificar quais soluções apresentam maior presença entre os profissionais de Dados nas diferentes edições da pesquisa. Nesta etapa, são consideradas ferramentas como ****Power BI, Tableau, Looker, Qlik, Metabase, Looker Studio e outras soluções de BI****, desde que apresentem variáveis comparáveis entre os períodos analisados.

Como os questionários podem apresentar diferenças de nomenclatura e estrutura entre as edições, inicialmente é realizado o mapeamento das variáveis relacionadas às ferramentas de BI. Em seguida, serão consideradas apenas as tecnologias com correspondência válida entre as três pesquisas.

A participação de cada ferramenta será calculada a partir das respostas válidas do respectivo bloco, permitindo comparar sua presença relativa entre os profissionais ao longo do tempo.

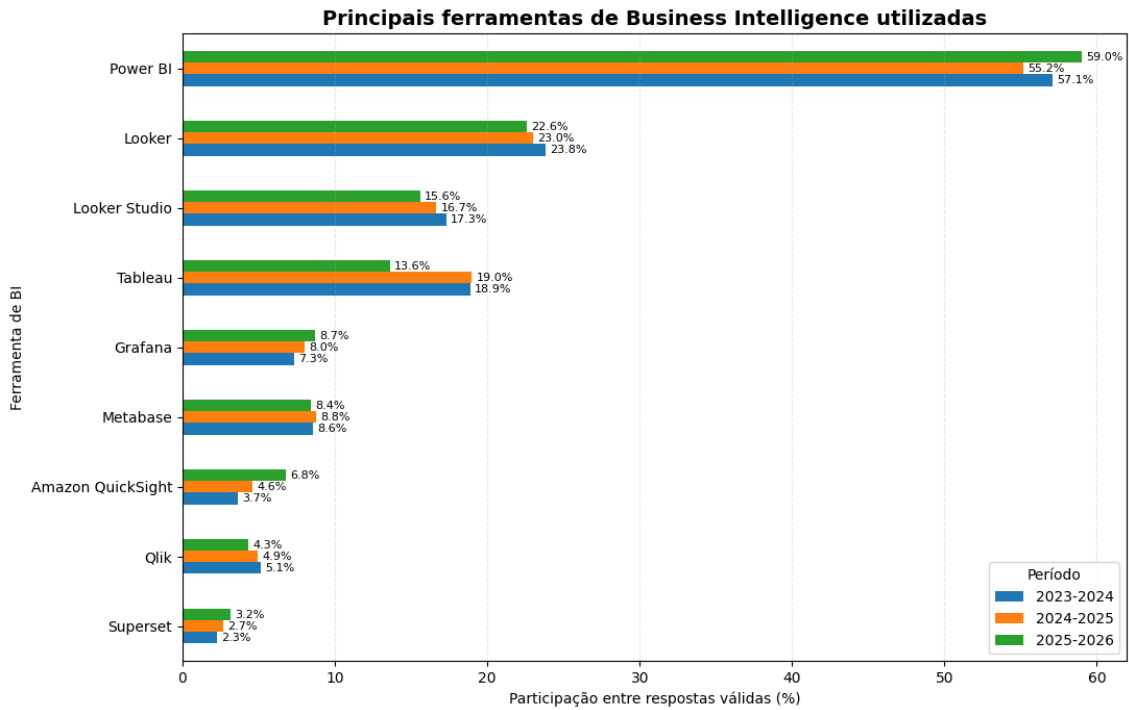


Figura 10: Percentual de ferramentas de BI por período

No segmento de Business Intelligence, observa-se forte predominância do Microsoft Power BI, presente em 59,0% das respostas válidas em 2025-2026. A ferramenta apresenta ampla vantagem em relação às demais soluções analisadas, enquanto Looker aparece no segundo patamar, com 22,6%.

4.4.4 Plataformas de Cloud

A adoção de plataformas de Cloud representa outra dimensão relevante para compreender o ecossistema tecnológico utilizado pelos profissionais de Dados.

Nesta análise, busca-se identificar a presença das principais plataformas de computação em nuvem entre os respondentes das três edições da pesquisa, considerando soluções como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) e outras plataformas disponíveis nos questionários.

Como nas análises tecnológicas anteriores, inicialmente são identificadas as variáveis equivalentes entre os três períodos. Posteriormente, a participação de cada plataforma será calculada considerando apenas as respostas válidas do respectivo bloco.

A comparação permite avaliar quais provedores apresentam maior presença entre os profissionais e identificar possíveis mudanças no cenário de adoção de Cloud ao longo dos períodos analisados.

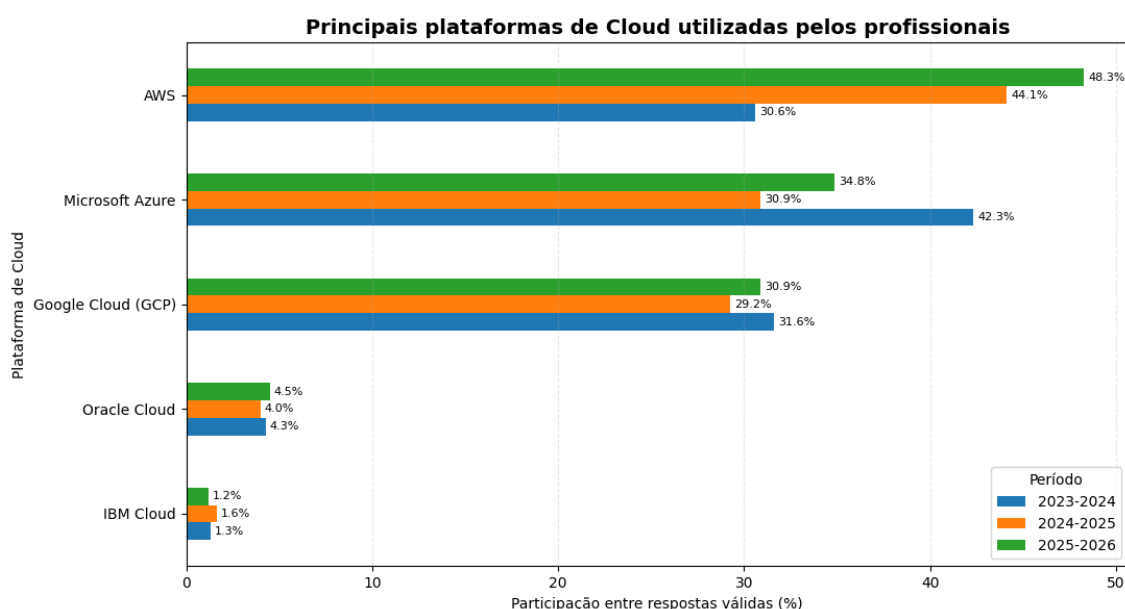


Figura 11: Percentual de plataformas de Cloud por período

Nas plataformas de Cloud, destaca-se a mudança de liderança ao longo do período analisado. O Microsoft Azure liderava em 2023-2024, com 42,3%, porém a AWS apresenta forte crescimento, passando de 30,6% para 48,3% e assumindo a liderança nas

duas edições mais recentes. O Google Cloud mantém participação relativamente estável, próxima de 30%.

Resposta à Pergunta 4: De forma consolidada, os resultados indicam que o ecossistema tecnológico dos profissionais de Dados analisados apresenta forte presença de Python e SQL para programação e manipulação de dados, PostgreSQL e SQL Server no armazenamento, Power BI na camada analítica e de visualização e AWS, Azure e Google Cloud na infraestrutura em nuvem.

4.5 Qual é o índice de adoção de Inteligência Artificial e seu impacto?

A Inteligência Artificial vem assumindo papel crescente no ecossistema de Dados, tanto pela incorporação de novas ferramentas ao trabalho dos profissionais quanto pelas transformações provocadas nas atividades, competências e processos das organizações.

Nesta seção, busca-se avaliar o nível de adoção de Inteligência Artificial entre os profissionais analisados e os impactos associados ao seu uso, considerando as informações disponíveis nas três edições da pesquisa.

Como os questionários podem apresentar diferenças entre as edições, as variáveis serão previamente mapeadas e avaliadas quanto à sua comparabilidade antes da construção dos indicadores.

Inicialmente, são investigadas as variáveis relacionadas ao uso e à adoção de Inteligência Artificial, buscando identificar indicadores comparáveis entre os períodos analisados.

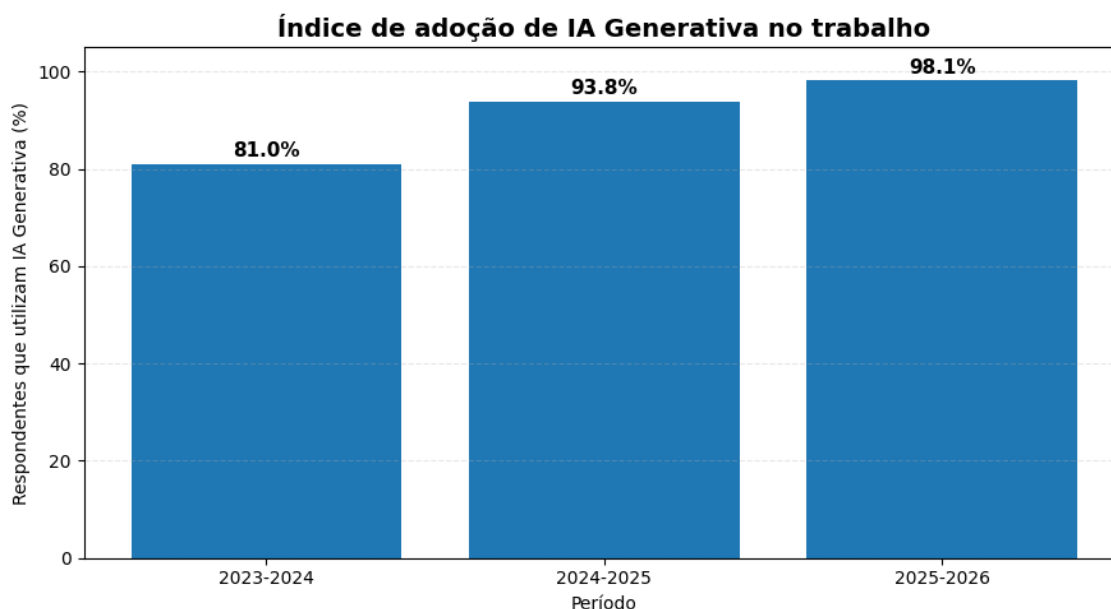


Figura 12: Adoção de *GenAI* por período

O gráfico evidencia uma forte expansão da adoção de IA Generativa no trabalho, passando de 81,0%, em 2023–2024, para 93,8%, em 2024–2025, e chegando a 98,1% no último período.

Embora o crescimento continue, sua desaceleração sugere uma fase de maturidade e consolidação, já que o índice se aproxima da totalidade dos respondentes. No período completo, houve aumento de 17,1 pontos percentuais, indicando que a IA Generativa deixou de ser um diferencial e passou a integrar, praticamente, a rotina profissional da população pesquisada, tornando-se praticamente obrigatória.

Além do crescimento da adoção individual de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, é importante compreender de que forma essas tecnologias estão sendo incorporadas às organizações e quais impactos podem ser observados no ambiente empresarial. A análise utiliza apenas respostas válidas e variáveis conceitualmente equivalentes entre as edições da pesquisa.

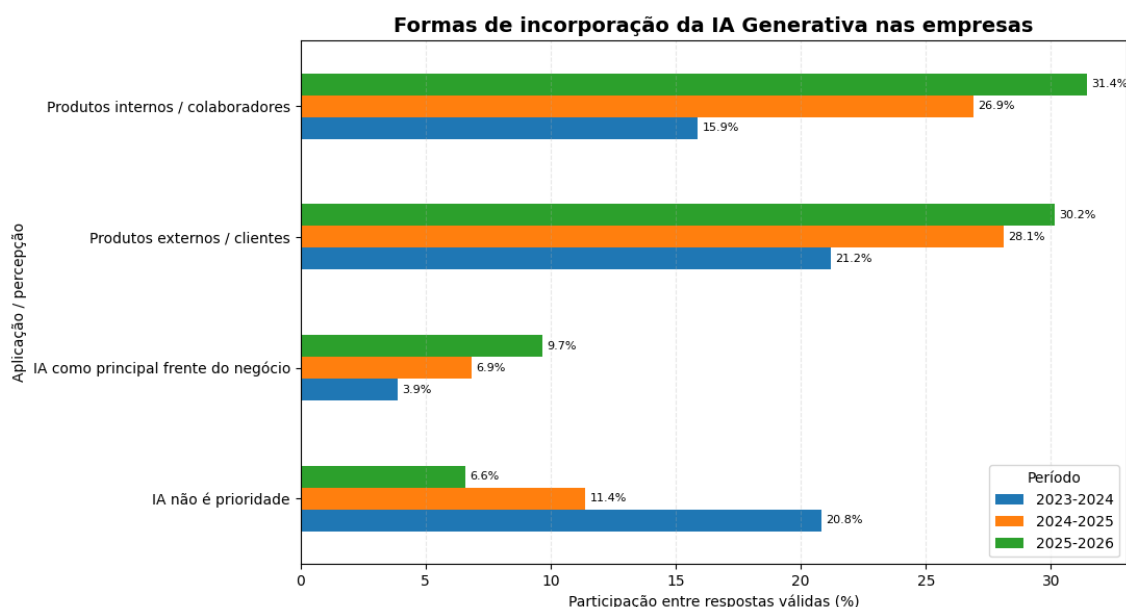


Figura 13: Aplicação/Percepção de GenAI por período

A utilização de IA Generativa e LLMs em produtos internos e soluções destinadas aos colaboradores cresce de 15,9% para 31,4%, enquanto sua aplicação em produtos externos destinados aos clientes aumenta de 21,2% para 30,2%.

Também cresce a parcela que identifica a IA como uma das principais frentes do negócio, passando de 3,9% para 9,7%. Em sentido oposto, a proporção que afirma que IA Generativa não representa uma prioridade apresenta forte redução, de 20,8% em 2023-2024 para apenas 6,6% em 2025-2026.

Resposta à Pergunta 5: Entre os profissionais da área de Dados, a adoção de IA Generativa cresceu de 81,0% para 98,1%, indicando sua consolidação na rotina profissional. A tecnologia ganhou espaço em produtos internos e externos e maior relevância estratégica, enquanto a parcela que não considera a IA uma prioridade caiu de 20,8% para 6,6%, evidenciando seu crescente impacto no setor.

4.6 Existem diferenças relevantes entre regiões, senioridades ou modelos de trabalho?

Além da análise geral do mercado brasileiro de Dados, é importante avaliar se determinadas características profissionais apresentam diferenças relevantes de acordo com o contexto dos respondentes.

Nesta seção, são investigadas possíveis diferenças relacionadas à ****localização geográfica, nível de senioridade e modelo de trabalho****, buscando identificar padrões capazes de revelar desigualdades, concentrações ou características específicas do mercado.

A análise considera indicadores comparáveis entre os grupos e períodos disponíveis, priorizando diferenças com maior relevância para a compreensão da estrutura do mercado e para a tomada de decisão empresarial.

4.6.1 Diferenças de remuneração entre regiões

Para avaliar se existem diferenças economicamente relevantes entre as regiões brasileiras, a distribuição geográfica dos respondentes é analisada em conjunto com o indicador de remuneração utilizado anteriormente.

Como referência, considera-se a proporção de profissionais com remuneração mensal acima de 12 mil reais em cada região, permitindo comparar a presença relativa de profissionais nas faixas salariais mais elevadas.

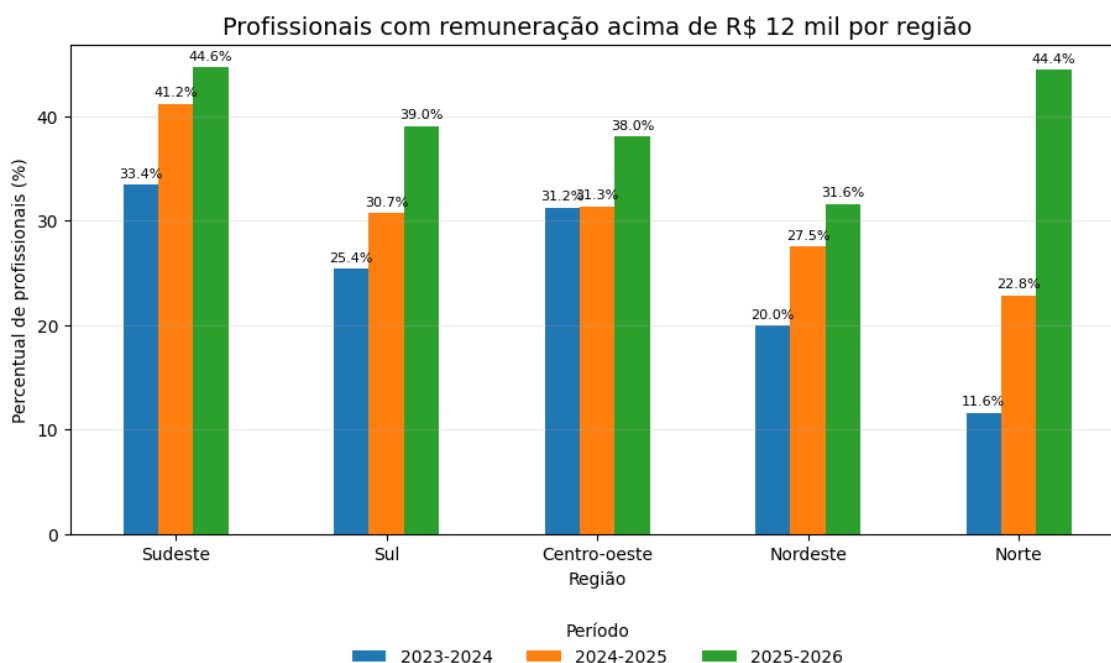


Figura 14: Distribuição dos profissionais por região e período

A proporção de profissionais com remuneração acima de 12 mil reais apresenta diferenças entre as regiões. O Sudeste passou de 33,4% em 2023-2024 para 44,6% em 2025-2026, enquanto o Sul avançou de 25,4% para 39,0%, o Centro-Oeste de 31,3% para 38,0% e o Nordeste de 20,0% para 31,6%. O Norte também apresenta crescimento, porém seus resultados devem ser interpretados com cautela devido ao menor número de respostas válidas, especialmente no período mais recente.

De maneira geral, os resultados indicam a existência de diferenças regionais de remuneração, mas também mostram crescimento da participação de profissionais nas faixas salariais mais elevadas em todas as regiões analisadas.

4.6.2 Diferenças por senioridade

Além das diferenças regionais, o nível de senioridade pode influenciar a forma como novas tecnologias são incorporadas à rotina dos profissionais de Dados.

Como a relação entre senioridade e remuneração já foi analisada anteriormente, esta etapa utiliza uma dimensão complementar: a adoção de Inteligência Artificial Generativa no trabalho.

O objetivo é verificar se a utilização dessas tecnologias apresenta diferenças relevantes entre profissionais Júnior, Pleno, Sênior e, quando disponível, Especialista/Staff+, permitindo avaliar se a expansão da IA ocorre de maneira semelhante entre os diferentes níveis profissionais.

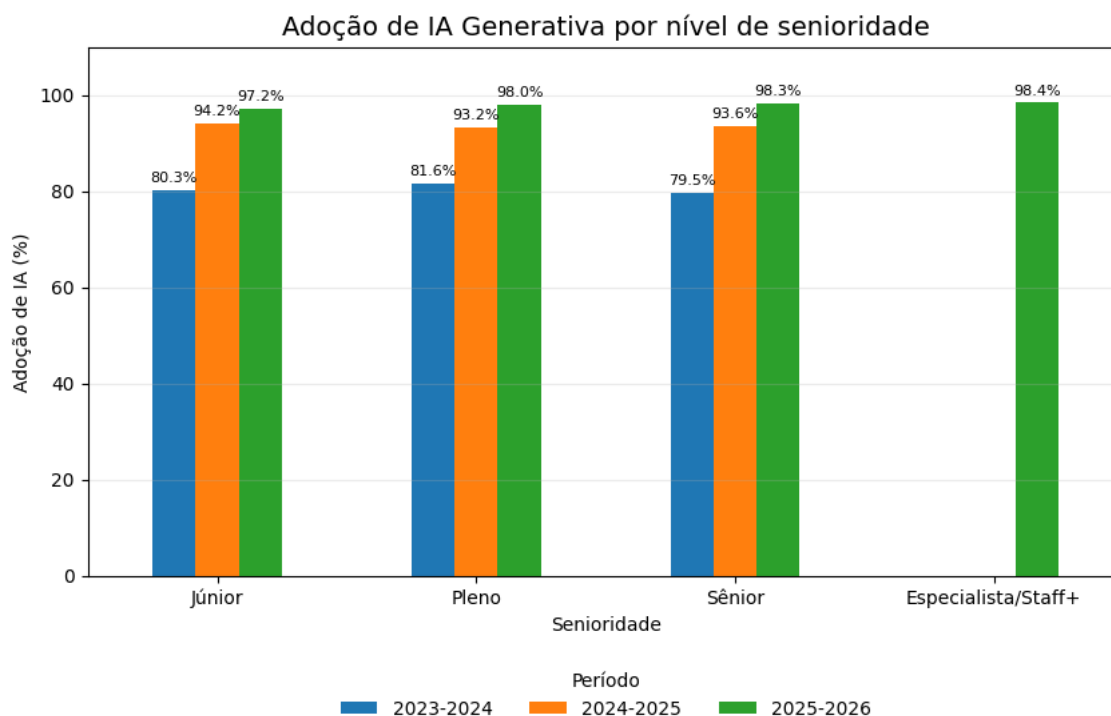


Figura 15: Índice de adoção de *GenAI* por senioridade e período

A adoção de Inteligência Artificial Generativa apresenta níveis elevados entre todas as senioridades analisadas, com redução das diferenças entre os grupos ao longo das três edições da pesquisa.

Em 2023-2024, os percentuais variaram entre 79,5% para profissionais Sênior, 80,3% para Júnior e 81,6% para pleno, indicando que a utilização de IA já apresentava elevada disseminação independentemente do nível profissional.

Em 2024-2025, a adoção supera 93% em todas as senioridades, enquanto em 2025-2026 os percentuais se aproximam da universalização: 97,2% entre Júnior, 98,0% entre pleno, 98,3% entre Sênior e 98,4% entre Especialista/Staff+.

Os resultados indicam que, embora existam pequenas diferenças entre os níveis de senioridade, a adoção de IA Generativa não se encontra concentrada nos profissionais mais experientes. Pelo contrário, a tecnologia apresenta ampla utilização ao longo dos diferentes estágios da carreira.

Esse cenário sugere que competências relacionadas à utilização de Inteligência Artificial estão se tornando cada vez mais transversais no mercado de Dados, deixando de representar uma característica restrita a determinados níveis profissionais.

4.6.3 Diferenças por modelo de trabalho

O modelo de trabalho também representa uma dimensão relevante para compreender as características do mercado de Dados, especialmente após a expansão das modalidades remota e híbrida.

Nesta etapa, são investigadas as modalidades de trabalho declaradas pelos profissionais nas diferentes edições da pesquisa, buscando identificar mudanças na distribuição entre trabalho presencial, híbrido e remoto e possíveis diferenças relevantes entre esses modelos.

Inicialmente, são identificadas e validadas as variáveis equivalentes relacionadas ao modelo de trabalho nas três pesquisas, garantindo a comparabilidade entre os períodos analisados.

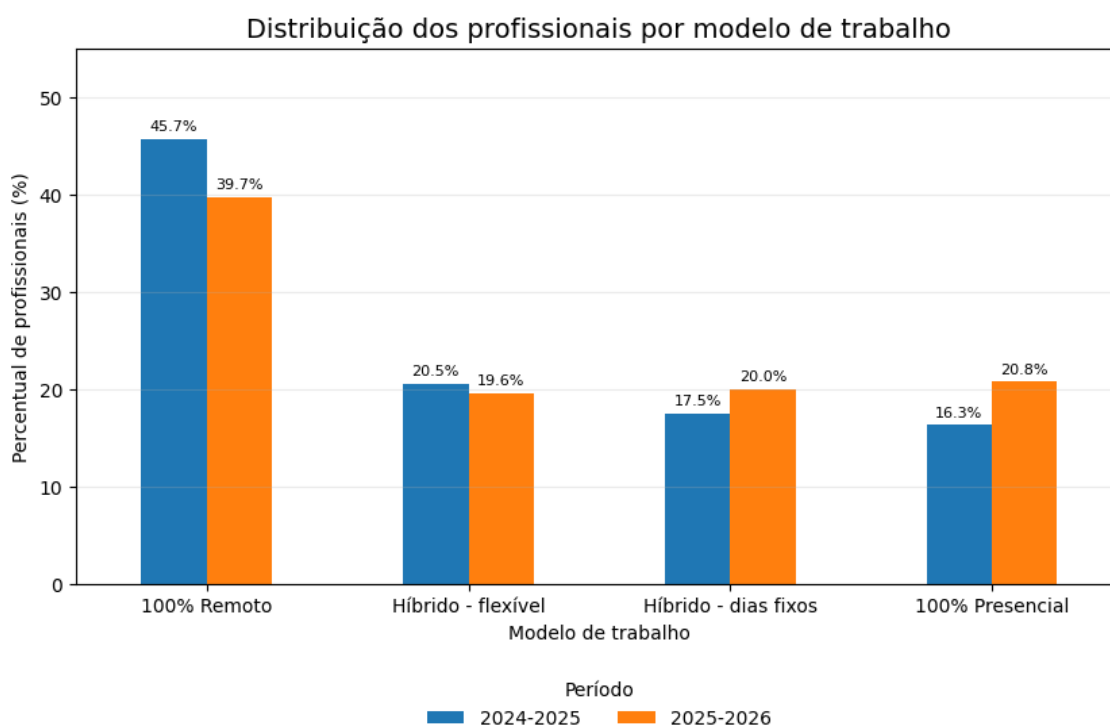


Figura 16: Distribuição dos profissionais por modelo de trabalho e período

Entre 2024-2025 e 2025-2026, o modelo 100% remoto permanece como a modalidade individual mais frequente, mas sua participação diminuiu de 45,7% para 39,7%. Paralelamente, o trabalho 100% presencial cresce de 16,3% para 20,8%, enquanto as modalidades híbridas, consideradas conjuntamente, representam aproximadamente 39,5% dos respondentes em 2025-2026. Para modelo de trabalho, foram consideradas apenas as edições 2024-2025 e 2025-2026, devido à ausência de uma variável diretamente equivalente na edição 2023-2024.

Resposta à Pergunta 6: De maneira geral, os resultados mostram um mercado caracterizado por diferenças regionais de remuneração, forte influência da senioridade sobre a valorização profissional e ampla disseminação da Inteligência Artificial entre todos os níveis de experiência. Ao mesmo tempo, observa-se uma reorganização dos modelos de trabalho, com redução relativa do trabalho totalmente remoto e maior participação de modalidades híbridas e presenciais.

4.7 Quais oportunidades e desafios podem ser identificados para empresas que desejam investir em Dados e Inteligência Artificial?

Principais oportunidades:

Expansão acelerada da Inteligência Artificial: a adoção de IA Generativa entre os profissionais analisados passou de aproximadamente 81,0% em 2023-2024 para 98,1% em 2025-2026. A utilização empresarial da IA apresenta crescimento tanto em produtos internos quanto em soluções direcionadas aos clientes.

Disponibilidade de um ecossistema tecnológico consolidado: tecnologias como Python, SQL, Power BI, PostgreSQL e plataformas de Cloud apresentam elevada presença entre os profissionais analisados. A evolução da utilização de plataformas como AWS também evidencia a crescente importância da infraestrutura em nuvem para projetos modernos de Dados e Inteligência Artificial.

Ampliação das possibilidades de atração de talentos: apesar da redução relativa do trabalho totalmente remoto entre 2024-2025 e 2025-2026, os modelos remoto e híbrido continuam representando parcela expressiva dos profissionais analisados. Políticas flexíveis de trabalho podem, portanto, ampliar as possibilidades de contratação e retenção de profissionais especializados em Dados.

Principais desafios:

Preparação e qualidade dos dados: entre os respondentes do grupo analisado sobre barreiras à IA, 36,8% em 2025-2026 indicaram que os dados da empresa ainda não estavam preparados para utilização de IA Generativa, o que evidencia a necessidade de investimentos também em qualidade, integração, governança, arquitetura e disponibilidade dos dados.

Comprovação de retorno sobre investimento: no mesmo grupo, 28,4% apontaram o retorno sobre investimento (ROI) ainda não comprovado como desafio relacionado à IA Generativa, portanto, é preciso estabelecer casos de uso claros, métricas de produtividade, indicadores financeiros e mecanismos capazes de acompanhar os resultados gerados pelas iniciativas de IA.

Competição por profissionais especializados: os resultados de remuneração mostram maior valorização de profissionais com elevada senioridade e especialização técnica. Esse

cenário pode elevar a competição por talentos e exige estratégias de desenvolvimento interno, capacitação e retenção de profissionais.

Resposta à Pergunta 7: As empresas que desejam investir em Dados e Inteligência Artificial encontram oportunidades na rápida expansão da IA Generativa, na disponibilidade de tecnologias consolidadas e na possibilidade de atrair talentos por meio de modelos flexíveis de trabalho. Por outro lado, enfrentam desafios relacionados à preparação, qualidade e governança dos dados, à necessidade de comprovar o retorno sobre o investimento (ROI) e à crescente competição por profissionais especializados.

5- Resultados e Insights

A partir dos resultados obtidos nas sete perguntas de negócio, os principais achados podem ser convertidos em direcionamentos estratégicos para organizações que desejam ampliar sua maturidade em Dados e Inteligência Artificial. As recomendações propostas envolvem tecnologia, governança, pessoas e geração de valor para o negócio.

5.1 Diferenças por modelo de trabalho

A preparação dos dados permanece como um dos principais desafios para iniciativas de Inteligência Artificial. Investimentos em qualidade, integração, padronização e governança são fundamentais para garantir bases confiáveis e escaláveis para análises e aplicações de IA.

5.2 Priorizar aplicações de IA com retorno mensurável

A elevada adoção de Inteligência Artificial não elimina o desafio de demonstrar seu retorno. As empresas devem priorizar casos de uso associados a objetivos concretos de negócio e estabelecer indicadores capazes de mensurar **produtividade, eficiência, redução de custos, geração de receita e retorno sobre o investimento**.

5.3 Desenvolver competências técnicas

A presença consolidada de tecnologias como **Python, SQL, ferramentas de BI e plataformas de Cloud**, somada ao avanço da Inteligência Artificial, reforça a necessidade de capacitação contínua. O desenvolvimento interno dessas competências pode aumentar a maturidade analítica das organizações e reduzir a dependência exclusiva da contratação de profissionais especializados.

5.4 Atrair e reter profissionais especializados

A maior valorização financeira identificada em funções relacionadas a **IA/ML, Engenharia de Dados, Analytics Engineering e Ciência de Dados** demonstra a importância de estratégias específicas de atração, desenvolvimento e retenção desses profissionais, especialmente diante da crescente demanda por competências técnicas avançadas.

5.5 Incorporar diversidade e flexibilidade à estratégia de talentos

As diferenças observadas em relação a gênero, região e modelos de trabalho demonstram que a evolução da área de Dados também depende de fatores organizacionais e humanos. Estratégias de diversidade, desenvolvimento profissional e políticas de trabalho adequadas podem contribuir para ampliar o acesso a talentos e construir ambientes mais inclusivos.

Síntese estratégica: O avanço em Dados e Inteligência Artificial exige mais do que adoção tecnológica: depende da combinação entre dados confiáveis, governança, profissionais qualificados, diversidade e iniciativas capazes de gerar resultados mensuráveis para o negócio.

6- Conclusão

A análise integrada das três edições da pesquisa State of Data Brasil permitiu construir uma visão abrangente sobre o mercado brasileiro de Dados, considerando aspectos relacionados ao perfil dos profissionais, remuneração, diversidade, tecnologias, Inteligência Artificial, distribuição regional e modelos de trabalho. Os resultados indicam um mercado em processo de amadurecimento e especialização, com presença relevante de profissionais experientes, valorização de competências técnicas especializadas e ampla utilização de tecnologias relacionadas a programação, bancos de dados, Business Intelligence e Cloud. A Inteligência Artificial Generativa destaca-se como uma das principais transformações observadas, alcançando elevada adoção entre os profissionais analisados. Entretanto, desafios relacionados à preparação dos dados e à demonstração de retorno sobre os investimentos evidenciam que a adoção tecnológica precisa ser acompanhada pelo desenvolvimento da maturidade organizacional.

Os resultados também demonstram que fatores relacionados à diversidade, distribuição regional e modelos de trabalho fazem parte dos desafios e transformações do mercado, reforçando que a evolução das áreas de Dados e IA não depende exclusivamente da tecnologia. Dessa forma, organizações que desejam ampliar sua maturidade em Dados e Inteligência Artificial devem integrar tecnologia, pessoas, qualidade dos dados, governança e estratégia de negócio, transformando dados em decisões e Inteligência Artificial em geração efetiva de valor. Dados e Inteligência Artificial geram valor quando tecnologia, pessoas, governança e estratégia de negócio evoluem de forma integrada.

7- Evidências da implementação AWS

7.1 Buckets no S3

fiap-tech-challenge-fase3-vicagt

Informações

Objetos

Metadados

Propriedades

Permissões

Métricas

Gerenciamento

Sistemas de arquivos (novo)

Pontos de acesso

Objetos (4)

Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações

Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	bronze/	Pasta	-		-
☐	gold/	Pasta	-		-
☐	Silver Tratada/	Pasta	-		-
☐	silver/	Pasta	-		-

7.2 Camada Bronze

bronze/

Copiar URI do S3

Objetos

Propriedades

Objetos (3)

Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações

Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	2023-2024/	Pasta	-		-
☐	2024-2025/	Pasta	-		-
☐	2025-2026/	Pasta	-		-

7.3 Camada Silver

Silver Tratada/

Copiar URI do S3

Objetos

Propriedades

Objetos (3)

Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações

Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	2023-2024/	Pasta	-		-
☐	2024-2025/	Pasta	-		-
☐	2025-2026/	Pasta	-		-

7.4 Camada Gold

gold/

Copiar URI do S3

ObjetosPropriedades

Objetos (3)

Copiar URI do S3

Copiar URL

Fazer download

Abrir

Excluir

Ações

Criar pasta

Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Q Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome	Tipo	Última modificação	Tamanho	Classe de armazenamento
☐	base_consolidada/	Pasta	-		-
☐	diagnostico_schema/	Pasta	-		-
☐	resumo_periodo/	Pasta	-		-

7.5 AWS Glue

Notificações

AWS Glue Studio

Get Started

Visual ETL

Notebook

Script editor

Set up

Example jobs

Create example job

Your jobs (4)

Filter jobs by property

☐	Job name	Type	Created by	Last modified	AWS Glue version	Action
☐	silver_to_gold_analytics	Glue ETL	Script	23/08/2026, 18:46:43	5.1	Upgrade with AI
☐	bronze_to_silver_2025_2026	Glue ETL	Script	23/08/2026, 18:11:38	5.1	Upgrade with AI
☐	bronze_to_silver_2024_2025	Glue ETL	Script	23/08/2026, 18:05:32	5.1	Upgrade with AI
☐	bronze_to_silver_2023_2024	Glue ETL	Script	23/08/2026, 17:57:32	5.1	Upgrade with AI

7.6 Scripts rodando com sucesso

silver_to_gold_analytics

ScriptJob detailsRunsData qualitySchedulesVersion Control

Job runs (1/2)

Filter job runs by property

☐	Run status	Retries	Start time (Local)	End time (Local)	Duration	Capacity (DPUs)	Worker type	Glue version
☒	Succeeded	0	08/23/2026 18:46:47	08/23/2026 19:01:59	15 m 3 s	2 DPUs	G.1X	5.1
☐	Succeeded	0	08/23/2026 18:28:42	08/23/2026 18:30:19	1 m 25 s	2 DPUs	G.1X	5.1

Run detailsInput arguments (11)LogsRun insightsMetricsTroubleshooting analysisSpark UI

Job name

silver_to_gold_analytics

Last modified on (Local)

08/23/2026 19:01:59

Log group name

/aws-glue/jobs

Number of workers

2

Timeout

480 minutes

Start time (Local)

08/23/2026 18:46:47

Id

y_518837ee45e133e1fc1dd3b630fc264u14c0751b9cdf9e8922ee13ef97a8c06

Run status

Succeeded

Retry attempt number

Initial run

Trigger name

-

DPU Hours

0.501667

End time (Local)

08/23/2026 19:01:59

Start-up time

9 seconds

Execution time

15 minutes 3 seconds

Security configuration

-

Glue version

5.1

Worker type

G.1X

Max capacity

2 DPUs

Execution class

Standard

Cloudwatch logs

Output logs

Error logs

26

7.7 Glue notebook

```
[7]: # Consulta analítica: diagnóstico da camada Gold

print("=== DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DA CAMADA GOLD ===")
print(f"Total de registros: {df_gold.count()}")
print(f"Total de colunas: {len(df_gold.columns)}")
print(f"Períodos disponíveis: {df_gold.select('período').distinct().count()}")

print("Períodos analisados:")
df_gold.select("período").distinct().orderBy("período").show(truncate=False)

=== DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DA CAMADA GOLD ===
Total de registros: 14802
Total de colunas: 1194
Períodos disponíveis: 3
Períodos analisados:
+-----+
|período |
+-----+
|2023-2024|
|2024-2025|
|2025-2026|
+-----+
```

Example: Create a DynamicFrame from a table in the AWS Glue Data Catalog and display its schema

```
[4]: # Leitura da camada Gold consolidada no Amazon S3

gold_path = "s3://fiap-tech-challenge-fase3-vicagt/gold/base_consolidada/"

df_gold = spark.read.parquet(gold_path)

# Consulta analítica básica da camada Gold
total_registros = df_gold.count()
total_colunas = len(df_gold.columns)

print("=== CONSULTA ANALÍTICA - CAMADA GOLD ===")
print(f"Total de registros: {total_registros}")
print(f"Total de colunas: {total_colunas}")

=== CONSULTA ANALÍTICA - CAMADA GOLD ===
Total de registros: 14802
Total de colunas: 1194
```

Links do Tech Challenge – Fase 3

Com o objetivo de disponibilizar de forma organizada e rastreável os artefatos técnicos desenvolvidos ao longo do projeto, os scripts, notebooks e códigos utilizados na construção da solução foram consolidados em um repositório no GitHub.

O repositório contempla os códigos relacionados às principais etapas do pipeline, incluindo ingestão e preparação dos dados, processamento e transformação com Spark/PySpark, construção das camadas Bronze, Silver e Gold, harmonização e consolidação das bases, além dos códigos utilizados para as análises e geração das visualizações apresentadas neste relatório.

Dessa forma, o repositório funciona como complemento técnico ao material executivo, permitindo consultar e reproduzir as principais etapas desenvolvidas durante o Tech Challenge.

- **Repositório do Github (link)**

<https://github.com/vicagt/Fiap-tech-challenge-fase-3.git>